

정밀조립존 셀 구성 계획

결론 및 핵심 요약 (EXECUTIVE SUMMARY)

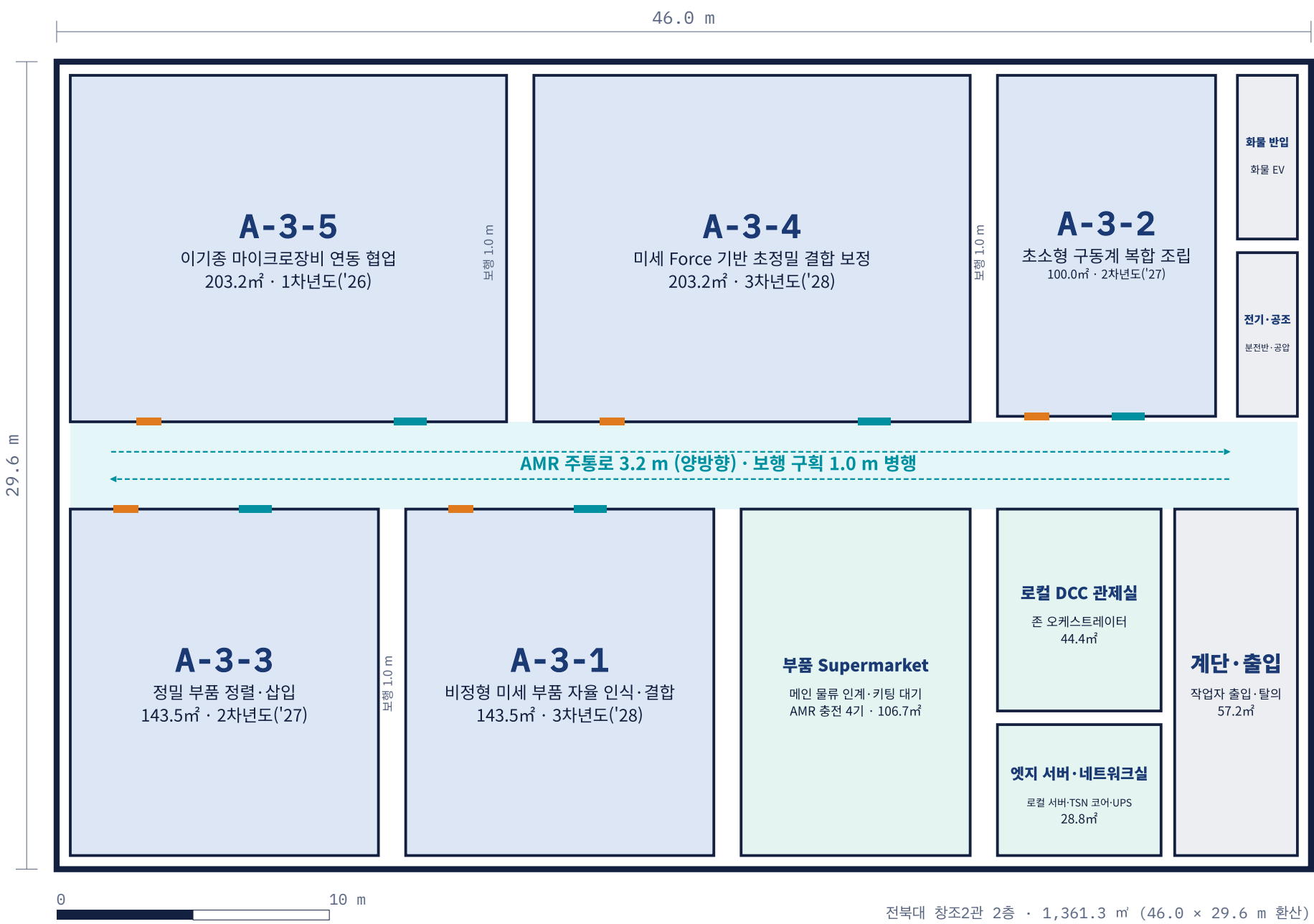
5개 셀 · 793.4㎡ · 협약 12,600,000천원

항목	내용	근거
배치	창조2관 2층(1,361.3㎡)에 셀 5개를 남북 2열로 두고 가운데 3.2m AMR 주통로로 연결함. 셀 출입구·AMR 포트는 모두 주통로 측에 둠	[R1] [R3 s52]
구축 순서	1차년도 A-3-5(실장비, '27.4 입고) → 2차년도 A-3-2·A-3-3 → 3차년도 A-3-1·A-3-4	[R2]
표준 로봇·카메라	셀마다 협동로봇 10 · AMR 4 · AMMR 양팔로봇 1 = 로봇 15대, 로봇별 카메라 3대(손목 RealSense D405 · 머리·가슴 D455) = 45대 + 협동로봇 엑소센트릭 D455 10대 = 55대	2026-10-07 기준 변경
공통 구성	모든 셀에 로봇별 Edge 추론기, F/T 센서, PTP 시각동기 로거, AAS 어댑터, 셀 상태머신(IDLE/READY/RUN/HOLD/RECOVER/SAFE-STOP)을 넣어 셀-존-공장 운영 계층과 데이터 플라이휠에 바로 연결함	[W2]
조달 원칙	중국산 전면 배제, 국산 우선. 국산 동급이 없는 ±0.01mm 고정밀 로봇·나노 스테이지·mN급 F/T·공초점 변위센서만 외산 예외 후보로 둠	[W1]
금액	5셀 추정 12,905,750천원 = 협약 12,600,000천원의 102%. A-3-2만 예산 안이고 나머지 4셀은 5~15% 초과 → 로봇 대수 단계 도입(연차 분할)·AMMR 공동활용·예산 변경 중 선택 필요	아래 셀별 표

5 Cell (A-3-1 ~ A-3-5)	793.4㎡ 셀 면적 합 / 총 1,361.3㎡	12,600,000 협약 예산 합계 (천원) [R2]	12,905,750 구성품 추정 합계 (천원)
---------------------------	-------------------------------	----------------------------------	------------------------------

셀	명칭	구축	면적	로봇	AMR	로봇 카메라	공정 비전	협약(천원)	추정(천원)	예산 대비
A-3-5	이기종 마이크로장비 연동 협업 Cell	1차년도('26)	203.2㎡	11	4	55	10	2,800,000	3,216,550	115%
A-3-2	초소형 구동계 모듈 복합 조립 Cell	2차년도('27)	100.0㎡	11	4	55	4	3,000,000	2,512,550	84%
A-3-3	정밀 부품 정렬·삽입 Cell	2차년도('27)	143.5㎡	11	4	55	6	2,200,000	2,309,550	105%
A-3-1	비정형 미세 부품 자율 인식·결합 Cell	3차년도('28)	143.5㎡	11	4	55	6	2,300,000	2,453,550	107%
A-3-4	미세 Force 기반 초정밀 결합 보정 Cell	3차년도('28)	203.2㎡	11	4	55	4	2,300,000	2,413,550	105%

존 전체 배치 (창조2관 2층)



실증 셀 (클릭 시 해당 셀로 이동) 존 공용 건물 서비스 AMR 주통로 AMR 게이트 작업자 출입(인터록)

개념 배치도(설계 추정). 층 면적 1,361.3㎡를 46.0×29.6m 직사각형으로 환산한 값이며, 기둥·창호·EV 위치는 실측과 4개 존 상세 레이아웃 영역 결과로 확정해야 함.

로봇(점선 원 = 작업 반경) AMMR 양팔로봇 (AM) AMR MAIN JIG 경로 서브부품 경로 카메라(탐뷰·관찰)

셀 상세도 공통 범례임. 셀 도면의 기호(R1, ST1, DS-G 등)는 각 셀 구성품 표의 기호 열과 같음.

이기종 마이크로장비 연동 협업 Cell

면적	협약 예산	추정 합계	로봇·이송체
203.2㎡ (16.0 × 12.7 m)	2,800,000천원	3,216,550천원 (115%)	로봇 11대 · AMR 4대

대상 품목

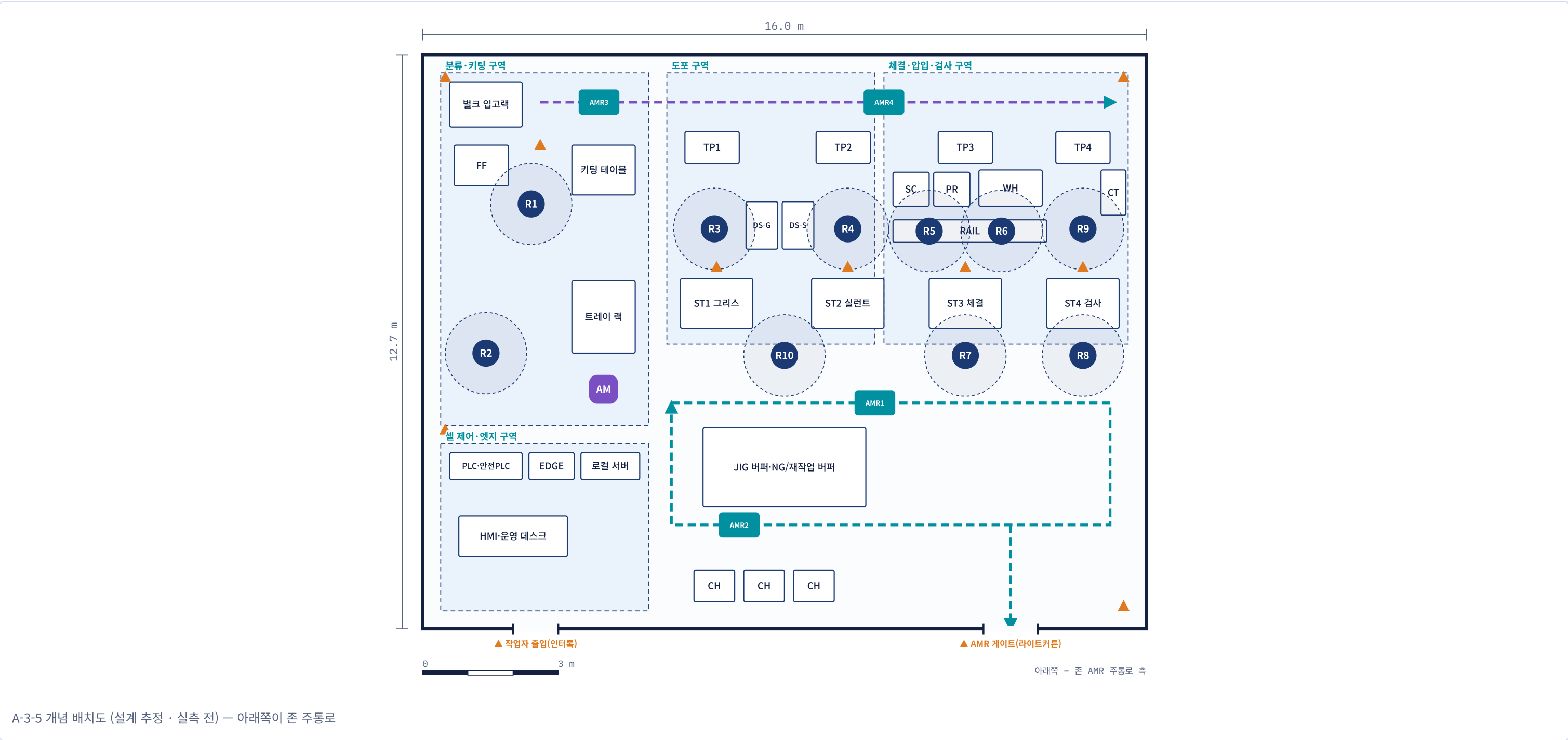
E-Axle 하우징·커버 조립체 + 와이어 하네스·커넥터·클립·씰링 부품 (도어트림 운영 시나리오 병행 검증)

공정 흐름

부품 입고 → 비전 분류·키팅 → 서브부품 AMR 공급 → 그리스 도포 → 실런트(FIPG) 도포 → 스크류 체결·압입·하네스/커넥터 체결 → 조립상태·도통 검사 → MAIN JIG AMR 인계

구성 방침

- 계획서 장비 7종 체계(6축 로봇 5식·AI 머신비전·정밀 디스펜싱 2대·와이어링/커넥터 자동조립·공정/품질검사·AMR/메인지그·이기종 통합제어)를 그대로 유지함 [R2 A-3-5]
- MAIN JIG AMR(루프 순환)과 서브부품 AMR(벽측 레인) 2계통으로 물류를 분리함 [W3]
- 협동로봇 10대(키팅 2·도포 2·체결/압입 3·하네스 1·검사 2), AMR 4대(공정 이송 2·부품 공급 2), AMMR 양팔로봇 1대를 표준으로 둬. 계획서 6축 5식을 넘는 대수라 예산·사업계획 변경 검토가 필요함 (사용자 지정 기준 2026-10-07)
- 로봇 15대마다 Edge 추론기 1대와 카메라 3대(손목 D405·머리/가슴 D455)와 협동로봇 엑소센트릭 D455를 뒤 Long-Horizon 에피소드 데이터를 수집함. R5는 7축 주행레일에 탑재해 체결·압입을 이동하며 수행 [W1][W2]



HW·SW 구성품 목록 (단가·금액 단위: 천원, VAT 별도)

기호	품목	주요 스펙	기능	용도(공정)	수 량	단위	단가	금액	비고
로봇								685,000	
RAIL	7축 리니어 주행레일	스트로크 3.4m · 반복 ±0.05mm · 로봇 컨트롤러 외부축 연동	R4 이동으로 다공정 커버	체결 구역 공정 간 이동	1	식	65,000	65,000	국산 SI 제작
R1·R2	6축 협동로봇 10kg급 (공급 ·키팅)	가반 10kg · 리치 1,300mm · 반복 ±0.05mm · 관절 토크센서	부품 파지 · 트레이 분류	서브부품 분류·키팅	2	대	50,000	100,000	국산 우선
R3·R4	6축 협동로봇 7kg급 (도포)	가반 7kg · 리치 900mm · 반복 ±0.03mm	디스펜서 궤적 추종 ·비드 도포	그리스·실런트 도포	2	대	43,000	86,000	국산 우선
R5~R7	6축 협동로봇 16kg급 (체결 ·압입)	가반 16kg · 리치 1,700mm · 반복 ±0.05mm (R5는 7축 레일 탑재)	스크류·압입·톨 교환	체결·압입	3	대	55,000	165,000	국산 우선
R8	6축 협동로봇 7kg급 (하네스·커넥터)	가반 7kg · 리치 900mm · 반복 ±0.03mm	하네스 포설·커넥터 Force 체결	하네스 조립	1	대	43,000	43,000	국산 우선

기호	품목	주요 스펙	기능	용도(공정)	수 량	단위	단가	금액	비고
R9·R10	6축 협동로봇 5kg급 (검사·보조 가압)	가반 5kg · 리치 900mm · 반복 ±0.03mm	검사 카메라·변위센서 핸들링, 보조 가압	품질검사	2	대	38,000	76,000	국산 우선
AMMR	AMMR 양팔 모바일 매니퓰레이터	양팔 7축×2 · 휠 이동 베이스 · 손목 카메라 · 가반 3kg/팔 · 2D LiDAR 2	셀 내 이동 양팔 작업·부품 재배치·빈 트레이 회수	이동 협업 (기존 휴머노이드·모바일 매니퓰레이터 통합)	1	대	150,000	150,000	국산(레인보우 RB-Y1급)
이송·AMR·지그								429,000	
ST·JIG	도킹 스테이션·지그 팔레트	스테이션 4 · 팔레트 6 · 클램핑·위치결정핀 ±0.05mm	AMR 도킹 후 지그 고정·기준좌표 확보	메인지그 공정 고정	1	식	90,000	90,000	주문제작 · 계획서 ⑥
TP	트레이 포트 (부품 공급부)	롤러 인게 · 트레이 유무·ID 센서	AMR-로봇 간 트레이 인게	공정별 서브부품 공급	4	기	6,000	24,000	국산 SI
AMR-P	공정 이송 AMR	가반 300kg · 리프트 · 도킹 ±5mm · 안전 스캐너 2 · VDA 5050	메인지그·작업물 공정 간 이송	셀 내 공정 이송	2	대	90,000	180,000	국산
AMR-S	부품 공급 AMR	가반 100kg · 롤러 컨베이어 · 도킹 ±10mm	키팅 트레이 공급·빈 트레이 회수	부품 공급	2	대	60,000	120,000	국산
CH	AMR-AMMR 충전 스테이션	자동 접점 충전 · 48V	이동 로봇 자동 충전	이동 로봇 연속 운용	3	기	5,000	15,000	
공정 설비								635,000	
DS-G	그리스 정밀 디스펜서	체적식 정량 토출 · 토출량 ±1% · 유량 모니터링	그리스 정량·정폭 도포	E-Axle 하우징 그리스 도포	1	대	90,000	90,000	국산(프로텍급) · 계획서 ③
DS-S	실린트(FIPG) 정밀 디스펜서	2액/1액 FIPG · 비드폭 ±0.2mm · 토출압 로깅	액상 가스켓 연속 비드 도포	하우징·커버 씰링	1	대	110,000	110,000	국산 · 계획서 ③
WH	와이어링·커넥터 자동조립 모듈	하네스 공급·포설 툴 · 커넥터 Force 체결(0~200N) · 클립 삽입 툴	하네스 배선·클립 고정·커넥터 체결	하네스 조립 공정	1	식	320,000	320,000	주문제작 · 최장납기 20주 · 계획서 ④
SC	스크류 체결 유닛	서보 너트러너 0.5~10N·m ±3% · 자동 피더 · 토크/각도 로깅	토크·각도 제어 체결	하우징·브래킷 스크류 체결	2	식	35,000	70,000	국산 우선
PR	서보 프레스 압입 유닛	최대 5kN · 하중·변위 곡선 모니터링 · 분해능 1N	Force 압입·결과 판정	핀·부싱·클립 압입	1	식	45,000	45,000	국산 우선
비전·센서								330,750	
3D	3D 비전 카메라 (구조광)	정밀도 ±0.1mm · 시야 500×400mm · GigE	부품 위치·자세 6D 인식	분류·도포영역·체결 좌표 인식	3	대	25,000	75,000	비중국산(국산 우선, 대안 Zivid급) · 계획서 ②
2D	고해상 산업용 카메라 + 조명	25MP · CoaXPress/10GigE · 동축/링 조명	도포 형상·체결상태 외관 검사	ST4 품질검사	2	세트	12,000	24,000	국산(뷰웍스급) · 계획서 ⑤
VC	GPU Edge Vision Controller	산업용 PC · RTX급 GPU · 카메라 8ch 입력	비전 AI 추론·카메라 동기	비전 인식 처리	2	대	18,000	36,000	계획서 ②
LD	2D 레이저 변위센서	Z 분해능 1μm · 3.2kHz 프로파일	비드 높이·체결 높이 측정	도포·체결 품질검사	2	대	15,000	30,000	외산 가능(국산 대체 검토) · 계획서 ⑤
CT	하네스 도통·절연 검사기	64핀 · 도통/단선/오결선 · 절연 500V	커넥터 전기적 연결 검사	하네스 조립 검사	1	대	20,000	20,000	국산 · 계획서 ⑤
CAM-A	손목 카메라 (RealSense D405)	근거리 RGB-D 7~50cm · 글로벌 셔터 · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×720·30fps · USB3 엣지 직결	파지 직전 정렬·위치 보정, 에피소드 기록	로봇별 1대 (협동로봇·AMMR 손목, AMR은 도킹부)	15	대	650	9,750	[공개가·검색] RS €420(VAT 제외) ≈ 651천원
CAM-T	머리 카메라 (RealSense D455)	RGB-D · 베이스라인 95mm · 글로벌 셔터 RGB · IMU · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · USB3 엣지 직결	작업영역 상부 시점 기록·물체 위치 추정	로봇별 1대	15	대	1,100	16,500	[공개가·검색] RS D455f €707.92(VAT 제외) ≈ 1,097천원 (D455 표준형 RS PH PHP 47,207 수준)
CAM-F	가슴 카메라 (RealSense D455)	RGB-D · 베이스라인 95mm · 글로벌 셔터 RGB · IMU · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · USB3 엣지 직결	로봇 정면 행동·작업자 근접 관찰	로봇별 1대	15	대	1,100	16,500	[공개가·검색] RS D455f €707.92(VAT 제외) ≈ 1,097천원 (D455 표준형 RS PH PHP 47,207 수준)
CAM-E	엑소센트릭 카메라 (RealSense D455)	3인치 고정 시점 RGB-D · 시야 87°×58° · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · 고정 폴/천장 마운트 · 액티브 USB3 엣지 직결	로봇 행동 3인칭 기록(전신 자세·작업물 상호작용)	협동로봇별 1대	10	대	1,300	13,000	[공개가·검색] D455 약 1,100천원 + 마운트·액티브 USB 케이블 약 200천원 [추정]
FT	6축 F/T 센서	Fz ±200N · 분해능 0.05N · 1kHz	접촉·체결·삽입 힘 계측	협동로봇별 1개	10	개	9,000	90,000	국산 우선

기호	품목	주요 스펙	기능	용도(공정)	수 량	단위	단가	금액	비고
그리퍼·툴·부품공급								185,000	
FG	전용 핑거·지그 (주문)	부품별 핑거 12종 · 3D 프린팅·가공	부품 형상 맞춤 파지	기종 변경 대응	1	식	30,000	30,000	주문제작
FF	플렉서블 비전 피더	진동 플레이트 · 백라이트 · 부품 5~50mm	벌크 부품 정렬 공급	분류 구역 부품 입고	1	대	35,000	35,000	국산 우선
KT	키팅 트레이·랙	공정별 트레이 20 · RFID 태그	공정별 부품 정렬 적재	키팅·AMR 운반	1	식	15,000	15,000	주문제작
GR	로봇 그리퍼 (공정별)	전동 평행·정밀·진공 그리퍼 혼합 · 힘 제어	부품 파지	협동로봇별 1개	10	개	7,000	70,000	국산(로보티즈·삼현급)
TC	자동 툴체인저	가반 20kg · 공압·신호 통과	다공정 툴 교환	다기능 협동로봇 5대	5	세트	7,000	35,000	
제어·PLC·엣지								294,800	
PLC	셀 PLC (EtherCAT/EtherNet/IP)	CPU + I/O 256점 · 모션 32축 · OPC UA 서버 내장	설비 시퀀스·인터록 제어	이기종 장비 통합제어	1	식	25,000	25,000	국산(LS ELECTRIC급) · 계획서 ⑦
SPLC	안전 PLC + 안전 I/O	SIL3/PL e · 비상정지·도어·라이트커튼 입력	안전 정지(SAFE-STOP) 로직	작업자·AMR 안전	1	식	18,000	18,000	계획서 ⑦
HMI	HMI 패널	15인치 터치 · 웹 HMI	셀 상태·알람·레시피 조작	현장 운영	2	대	4,000	8,000	국산 · 계획서 ⑦
IPC	셀 컨트롤러 산업용 PC	i7급 · 32GB · 이중 NIC · 팬리스	셀 상태머신·Cell Agent 실행	셀 운영통제	2	대	9,000	18,000	계획서 ⑦
NPU	국산 NPU 엣지 보드	엣지 NPU 25TOPS급 · M.2/PCIe	GPU 대비 추론 성능 비교	NPU 실증존 연계 시험	2	개	3,000	6,000	국산(딥엑스급)
SRV	로컬 엣지 서버	GPU 2장 · 원시데이터 버퍼 100TB	에피소드 수집·전처리·AAS 매핑	로컬 DCC 연계	1	대	60,000	60,000	9/28 엣지·로컬 서버 방침
NET	산업용 네트워크·시각동기	TSN 스위치 2 · PTP 그랜드마스터 · 5G CPE	μs급 시각동기·데이터 전송	센서·로봇 데이터 동기	1	식	25,000	25,000	이음5G·TSN 연계
EDGE	협동로봇·AMMR용 온디바이스 엣지	Jetson AGX Thor(T5000) · 128GB · 1TB (MIC-743급)	VLA·스킬 추론, 카메라 3~4대(협동로봇은 엑소 포함) 수집·기록	협동로봇 10 + AMMR 1	11	대	9,000	99,000	MIC-743 공개가 없음(추정), 개발자 키트 \$3,499
EDGE-A	AMR용 온디바이스 엣지	Jetson AGX Orin 64GB · 팬리스 · 9~36VDC (MIC-733급)	주행 인지·카메라 3대 기록·무선 버퍼	AMR 4	4	대	6,800	27,200	\$4,779.99 [공개가·검색]
EDGE-K	엣지 부속 (SSD·무선·장착)	AMR용 NVMe 2TB 4 · Wi-Fi 6E 클라이언트 5 · 장착·전원 키트 15	로컬 버퍼·무선 업로드·장착	엣지 15대	1	식	8,600	8,600	추정
안전·인프라								127,000	
SAFE	안전설비 일체	펜스 H2.0m · 라이트커튼 4 · 안전 스캐너 2 · 비상정지 8 · 도어 인터록 2 · 이동 로봇 안전 스캐너· 구역 인터록 추가	작업자 침입 감지·정지	ISO 10218 셀 안전	1	식	72,000	72,000	국산(오토닉스급) 우선
FRAME	카메라·조명 거치 구조물· 베이스	위치 조절형 알루미늄 프레임 · 로봇 베이스 6	카메라 위치·화각 조정	비전·관찰 카메라 설치	1	식	30,000	30,000	9/17 결정 반영
UTIL	셀 유틸리티	공압 0.6MPa 배관·드라이어 · 분전반 380/220V · 집진	설비 동력·공압 공급	셀 기반시설	1	식	25,000	25,000	
SW 구성품								140,000	
OCS	셀 컨트롤러·상태머신 SW	IDLE/READY/RUN/HOLD/RECOVER/SAFE-STOP · REST/OPC UA API	STEP 전이·복구 정책 실행, Cell Agent 연동	셀 운영통제	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
PGM	PLC·로봇·비전·HMI 프로그램 원본	소스·주석·변수맵·통신맵·백업/복구 절차	설비 제어 로직 일체	자체 수정·DT 연계	1	식	80,000	80,000	원본 납품 필수 [W3]
FMS	셀 내 AMR 관제· 인터페이스	VDA 5050 · 셀 PLC 핸드셰이크 · 교통 제어	AMR 임무 배정·도킹 인계	셀 내 물류	1	식	30,000	30,000	셀 간 물류는 과제 간 협의
VSW	비전 AI SW 라이선스	딤러닝 검출·6D 포즈·비드 검사 · 학습 툴	인식 모델 학습·배포	분류·도포·검사	3	카피	10,000	30,000	
AAS	AAS 어댑터·OPC UA·MQTT 브리지	AAS 서브모델(설비·공정·품질) · IEC 63278	설비 데이터 표준화·상위 전송	AAS 통합서버·DCC 연계	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)

기호	품목	주요 스펙	기능	용도(공정)	수 량	단위	단가	금액	비고
LOG	에피소드 수집·동기화 로거	ROS2 · PTP · LeRobot/RLDS 포맷 · 로봇 100Hz-F/T 1kHz	멀티모달 데이터 시각동기 기록	Long-Horizon 데이터셋	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
DT	디지털트윈 모델·시뮬레이션	외부 노출 3D·기구학 · USD 변환 · Isaac Sim/DMWorks 연계	가상검증·S2R/R2S 정합	DT 라이브러리 11건	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
VLA	VLA·스킬 학습/추론 환경	OpenVLA·π0.5 오픈소스 · LoRA 파인튜닝 · TensorRT 배포	파지·정렬·삽입 스킬 학습	WP8 연계 VLA 국소 치환	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
SI·설치·교육								390,000	
SI	설계·제작·설치·시운전·교육	상세설계 · FAT/SAT · 운영교육 3회 · 무상보증 1년	턴키 통합·검수	셀 구축	1	식	390,000	390,000	선금 3:3:4 또는 4:6
HW 소계 / SW 소계 / SI								2,686,550 / 140,000 / 390,000	
추정 합계								3,216,550	천원
협약 예산 [R2] · 잔여(존 공용 분담·예비)								2,800,000	· -416,550

초소형 구동계 모듈 복합 조립 Cell

면적	협약 예산	추정 합계	로봇·이송체
100.0㎡ (8.0 × 12.5 m)	3,000,000천원	2,512,550천원 (84%)	로봇 11대 · AMR 4대

대상 품목

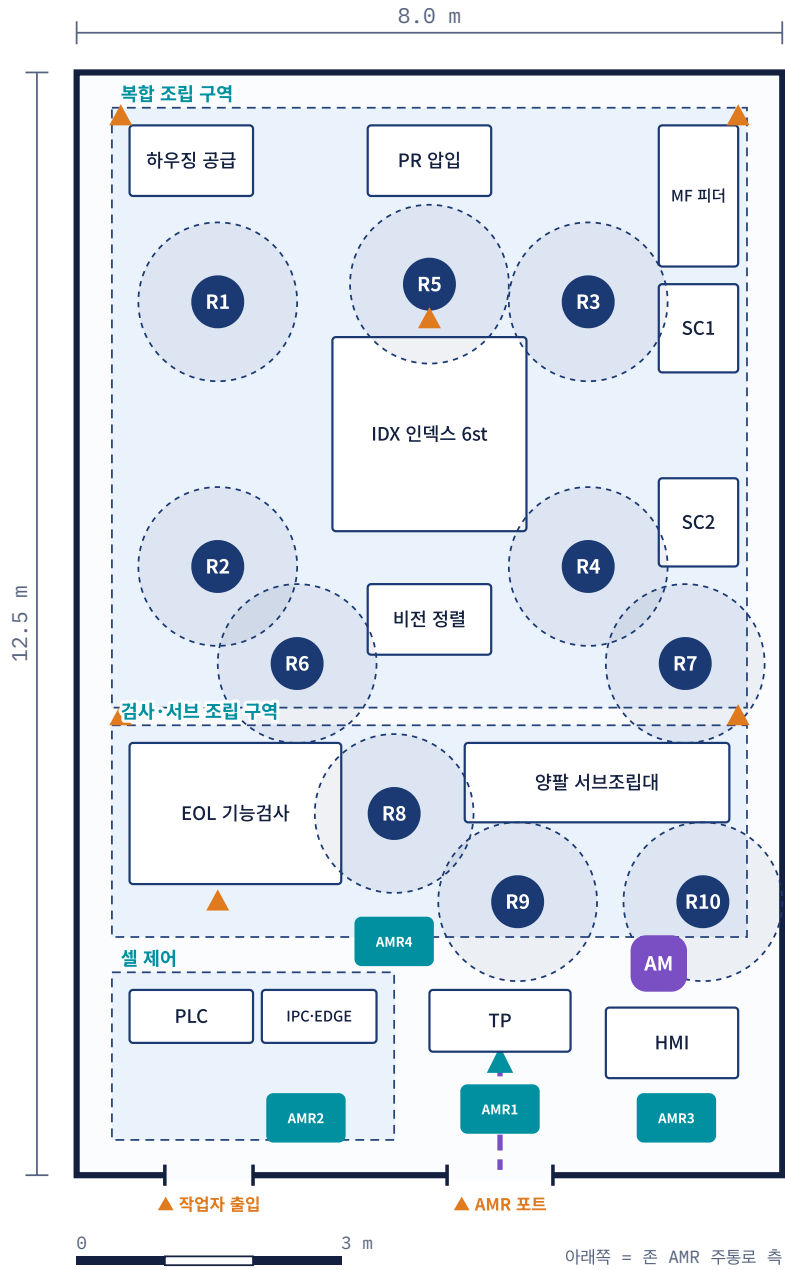
소형 전동 액추에이터 모듈 (모터 + 유성 감속기 + 베어링 + 엔코더 PCB + 커넥터) — E-Axle 보조 구동계(전동 오일펌프·파킹 액추에이터급) 가정

공정 흐름

하우징 공급 → 베어링 압입 → 유성기어 위상 정렬·치합 → 모터 삽입 → PCB·커넥터 체결 → 마이크로 스크류 체결 → EOL 기능검사(전류·토크·백래시·소음) → 배출

구성 방침

- 6스테이션 정밀 인덱스 테이블 둘레에 협동로봇 10대를 배치함. 100㎡에 로봇 15대(AMR 4·AMMR 1 포함)는 밀도가 높아 동선·안전거리 검증과 면적 재배분이 필요함 (설계)
- 기획서 사양(정밀 협동 14kg·고정밀 4.5kg·20kg 협동·AI PC·AI 가속기·PLC)을 유지하고, 휴머노이드는 표준 AMMR 양팔로봇으로 대체함 [R4 A-3-2]
- 기어 치합 위상 맞춤을 비전+F/T 탐색 스킬로 구현해 VLA 치환 후보로 둠 (설계)
- EOL 기능검사 데이터를 조립 이력과 묶어 공정-품질 인과 데이터셋을 만들 (설계)



A-3-2 개념 배치도 (설계 추정 · 실측 전) — 아래쪽이 존 주통로

HW·SW 구성품 목록 (단가·금액 단위: 천원, VAT 별도)

기호	품목	주요 스펙	기능	용도(공정)	수 량	단위	단가	금액	비고
로봇								656,000	
R1·R2	정밀 협동로봇 14kg급 (하우징 공급)	가반 14kg · 리치 820mm · 반복 ±0.05mm	하우징 로딩·압입 투입	부품 공급	2	대	55,000	110,000	국산 우선
R3~R6	고정밀 협동로봇 4.5kg급 (정밀 삽입)	가반 4.5~5kg · 리치 900mm · 반복 ±0.02mm	기어·베어링 정렬 삽입, PCB·커넥터 체결	정밀 조립	4	대	45,000	180,000	국산 우선
R7·R8	협동로봇 7kg급 (마이크로 스크류)	가반 7kg · 리치 900mm · 반복 ±0.03mm	스크류 피딩·체결	나사 체결	2	대	43,000	86,000	국산 우선
R9·R10	협동로봇 20kg급 (엔로딩· 검사 투입)	가반 20kg · 리치 1,300mm · 반복 ±0.05mm	완성 모듈 엔로딩·EOL 투입	검사 로딩	2	대	65,000	130,000	국산 우선

기호	품목	주요 스펙	기능	용도(공정)	수 량	단위	단가	금액	비고
AMMR	AMMR 양팔 모바일 매니플레이터	양팔 7축×2 · 휠 이동 베이스 · 손목 카메라 · 가반 3kg/팔 · 2D LiDAR 2	셀 내 이동 양팔 작업·부품 재배치·빈 트레이 회수	이동 협업 (기존 휴머노이드·모바일 매니플레이터 통합)	1	대	150,000	150,000	국산(레인보우 RB-Y1급)
이송·AMR·지그								383,000	
IDX	정밀 인덱스 테이블	6스테이션 · 분할 정밀도 ±15arcsec · 지그 6	공정 간 작업물 순차 이송	복합 조립 순환	1	식	60,000	60,000	주문제작
TP	AMR 부품 공급 포트	트레이 인계 롤러 · ID 센서	존 물류 AMR 인계	부품 입고	1	기	8,000	8,000	AMR은 존 공용
AMR-P	공정 이송 AMR	가반 300kg · 리프트 · 도킹 ±5mm · 안전 스캐너 2 · VDA 5050	메인지그·작업물 공정 간 이송	셀 내 공정 이송	2	대	90,000	180,000	국산
AMR-S	부품 공급 AMR	가반 100kg · 롤러 컨베이어 · 도킹 ±10mm	키팅 트레이 공급·빈 트레이 회수	부품 공급	2	대	60,000	120,000	국산
CH	AMR·AMMR 충전 스테이션	자동 접점 충전 · 48V	이동 로봇 자동 충전	이동 로봇 연속 운용	3	기	5,000	15,000	
공정 설비								414,000	
PR	서보 압입 프레스 (베어링)	최대 2kN · 하중·변위 곡선 · 분해능 0.5N	베어링·부싱 압입·판정	베어링 압입	1	식	40,000	40,000	국산 우선
SC	마이크로 스크류 체결 유닛	M1.6~M4 · 0.02~2N·m ±3% · 자동 피더	미세 나사 토크·각도 체결	PCB·커버 체결	2	식	32,000	64,000	
MF	마이크로 부품 피더	볼·핀·스크류 · 진동/에어 공급 · 3채널	초소형 부품 정렬 공급	부품 공급	2	대	25,000	50,000	
EOL	EOL 기능검사기	전류·토크(0.01N·m)·백래시(arcmin)·소음(dB) 측정 · 지그 2종	완성 모듈 기능·성능 판정	출하 검사·품질 데이터	1	식	180,000	180,000	주문제작
NVH	EOL 소음·진동 검사 부스	흡음 부스 · 마이크 2 · 가속도계 · 배경소음 35dB(A) 이하	모듈 작동 소음·진동 측정	EOL NVH 판정	1	식	80,000	80,000	
비전·센서								240,750	
MK	레이저 마킹·2D 코드 판독기	DataMatrix 마킹 · 판독기 2	모듈 개체 식별·이력 추적	조립-검사 이력 연결	1	식	15,000	15,000	
3D	3D 비전 카메라	정밀도 ±0.05mm · 근거리 시야 200mm	하우징·기어 위치·자세 인식	정렬·위치 보정	2	대	25,000	50,000	비중국산
2D	고해상 비전 + 텔레센트릭 렌즈	12MP · 텔레센트릭 0.5x · 동축 조명	기어 위상·커넥터 핀 정렬 측정	비전 정렬 스테이션	2	세트	15,000	30,000	국산(뷰익스급)
CAM-A	손목 카메라 (RealSense D405)	근거리 RGB-D 7~50cm · 글로벌 셔터 · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×720·30fps · USB3 엣지 직결	파지 직전 정렬·위치 보정, 에피소드 기록	로봇별 1대 (협동로봇·AMMR 손목, AMR은 도킹부)	15	대	650	9,750	[공개가·검색] RS €420(VAT 제외) ≈ 651천원
CAM-T	머리 카메라 (RealSense D455)	RGB-D · 베이스라인 95mm · 글로벌 셔터 RGB · IMU · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · USB3 엣지 직결	작업영역 상부 시점 기록·물체 위치 추정	로봇별 1대	15	대	1,100	16,500	[공개가·검색] RS D455f €707.92(VAT 제외) ≈ 1,097천원 (D455 표준형 RS PH PHP 47,207 수준)
CAM-F	가슴 카메라 (RealSense D455)	RGB-D · 베이스라인 95mm · 글로벌 셔터 RGB · IMU · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · USB3 엣지 직결	로봇 정면 행동·작업자 근접 관찰	로봇별 1대	15	대	1,100	16,500	[공개가·검색] RS D455f €707.92(VAT 제외) ≈ 1,097천원 (D455 표준형 RS PH PHP 47,207 수준)
CAM-E	엑소센트릭 카메라 (RealSense D455)	3인치 고정 시점 RGB-D · 시야 87°×58° · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · 고정 폴/천장 마운트 · 액티브 USB3 엣지 직결	로봇 행동 3인치 기록(전신 자세·작업물 상호작용)	협동로봇별 1대	10	대	1,300	13,000	[공개가·검색] D455 약 1,100천원 + 마운트·액티브 USB 케이블 약 200천원 [추정]
FT	6축 F/T 센서	Fz ±200N · 분해능 0.05N · 1kHz	접촉·체결·삽입 힘 계측	협동로봇별 1개	10	개	9,000	90,000	국산 우선
그리퍼·툴·부품공급								130,000	
FG	전용 지그·핑거	모듈 기종별 6종	기종 변경 대응	조립 지그	1	식	25,000	25,000	주문제작
GR	로봇 그리퍼 (공정별)	전동 평행·정밀·진공 그리퍼 혼합 · 힘 제어	부품 파지	협동로봇별 1개	10	개	7,000	70,000	국산(로보티즈·삼현급)
TC	자동 툴체인저	가반 20kg · 공압·신호 통과	다공정 툴 교환	다기능 협동로봇 5대	5	세트	7,000	35,000	

기호	품목	주요 스펙	기능	용도(공정)	수 량	단위	단가	금액	비고
제어·PLC·엣지								200,800	
PLC	고성능 모션 PLC	EtherCAT · 모션 64축 · 사이클 1ms 이하 · OPC UA	인덱스 · 프레스 · 스크류 동기 제어	셀 통합제어	1	식	28,000	28,000	기획서 Omron → 국산(LS급) 우선
SPLC	안전 PLC + 안전 I/O	SIL3/PL e	안전 정지 · 인터록	작업자 안전	1	식	15,000	15,000	
IPC	AI 연산 산업용 PC	Xeon/i7 · 64GB · GPU 확장	셀 상태머신 · 비전 처리	셀 운영통제	1	대	15,000	15,000	기획서 Advantech급
HMI	HMI 패널	15인치 터치	셀 조작 · 알람	현장 운영	1	대	4,000	4,000	
NET	TSN 스위치·PTP	TSN 1 · PTP 동기	데이터 시각동기	데이터 수집	1	식	12,000	12,000	
EDGE	협동로봇·AMMR용 온디바이스 엣지	Jetson AGX Thor(T5000) · 128GB · 1TB (MIC-743급)	VLA·스킬 추론, 카메라 3~4대(협동로봇은 엑소 포함) 수집·기록	협동로봇 10 + AMMR 1	11	대	9,000	99,000	MIC-743 공개가 없음(추정), 개발자 키트 \$3,499
EDGE-A	AMR용 온디바이스 엣지	Jetson AGX Orin 64GB · 팬리스 · 9~36VDC (MIC-733급)	주행 인지 · 카메라 3대 기록·무선 버퍼	AMR 4	4	대	6,800	27,200	\$4,779.99 [공개가·검색]
EDGE-K	엣지 부속(SSD·무선·장착)	AMR용 NVMe 2TB 4 · Wi-Fi 6E 클라이언트 5 · 장착·전원 키트 15	로컬 버퍼·무선 업로드·장착	엣지 15대	1	식	8,600	8,600	추정
안전·인프라								70,000	
SAFE	안전설비 일체	펜스 · 라이트커튼 2 · 비상정지 4 · 도어 인터록 · 이동 로봇 안전 스캐너 · 구역 인터록 추가	침입 감지 · 정지	셀 안전	1	식	40,000	40,000	
FRAME	작업대·카메라 프레임· 유틸리티	정반 작업대 · 조절형 프레임 · 공압·분전	설비 설치 기반	셀 기반시설	1	식	30,000	30,000	
SW 구성품								80,000	
OCS	셀 컨트롤러·조립 순서 최적화 SW	상태머신 · 동적 조립 계획 · REST/OPC UA	조립 순서 생성·STEP 전이	셀 운영통제	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
PGM	PLC·로봇·비전·HMI 프로그램 원본	소스·변수맵·통신맵	제어 로직 일체	자체 수정	1	식	60,000	60,000	원본 납품
VSW	비전 AI SW 라이선스	딥러닝 정렬·검사	인식 모델 학습·배포	정렬·검사	2	카피	10,000	20,000	
EOLSW	EOL 검사 분석 SW	파형 분석 · 판정 기준 관리 · 이력 DB	검사 판정·이상 원인 분석	품질 데이터	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
AAS	AAS·OPC UA·MQTT 연계	AAS 서버모델	데이터 표준화 전송	AAS 통합서버 연계	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
LOG	에피소드 수집·동기화 로거	ROS2 · LeRobot 포맷	멀티모달 기록	데이터셋	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
DT	디지털트윈 모델· 시뮬레이션	3D·기구학 · 인덱스 동기 시뮬레이션	가상 시운전·사이클타임 검증	DT 라이브러리	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
VLA	스킬·VLA 학습 환경	치합 탐색·삽입 스킬 · 강화학습 Sim	정밀 삽입 스킬 학습	VLA 국소 치환	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
SI·설치·교육								330,000	
SI	설계·제작·설치·시운전· 교육	FAT/SAT · 교육 · 보증 1년	턴키 통합	셀 구축	1	식	330,000	330,000	
HW 소계 / SW 소계 / SI								2,102,550 / 80,000 / 330,000	
추정 합계								2,512,550	천원
협약 예산 [R2] · 잔여(존 공용 분담·예비)								3,000,000	· +487,450

정밀 부품 정렬·삽입 Cell

면적	협약 예산	추정 합계	로봇·이송체
143.5㎡ (11.3 × 12.7 m)	2,200,000천원	2,309,550천원 (105%)	로봇 11대 · AMR 4대

대상 품목

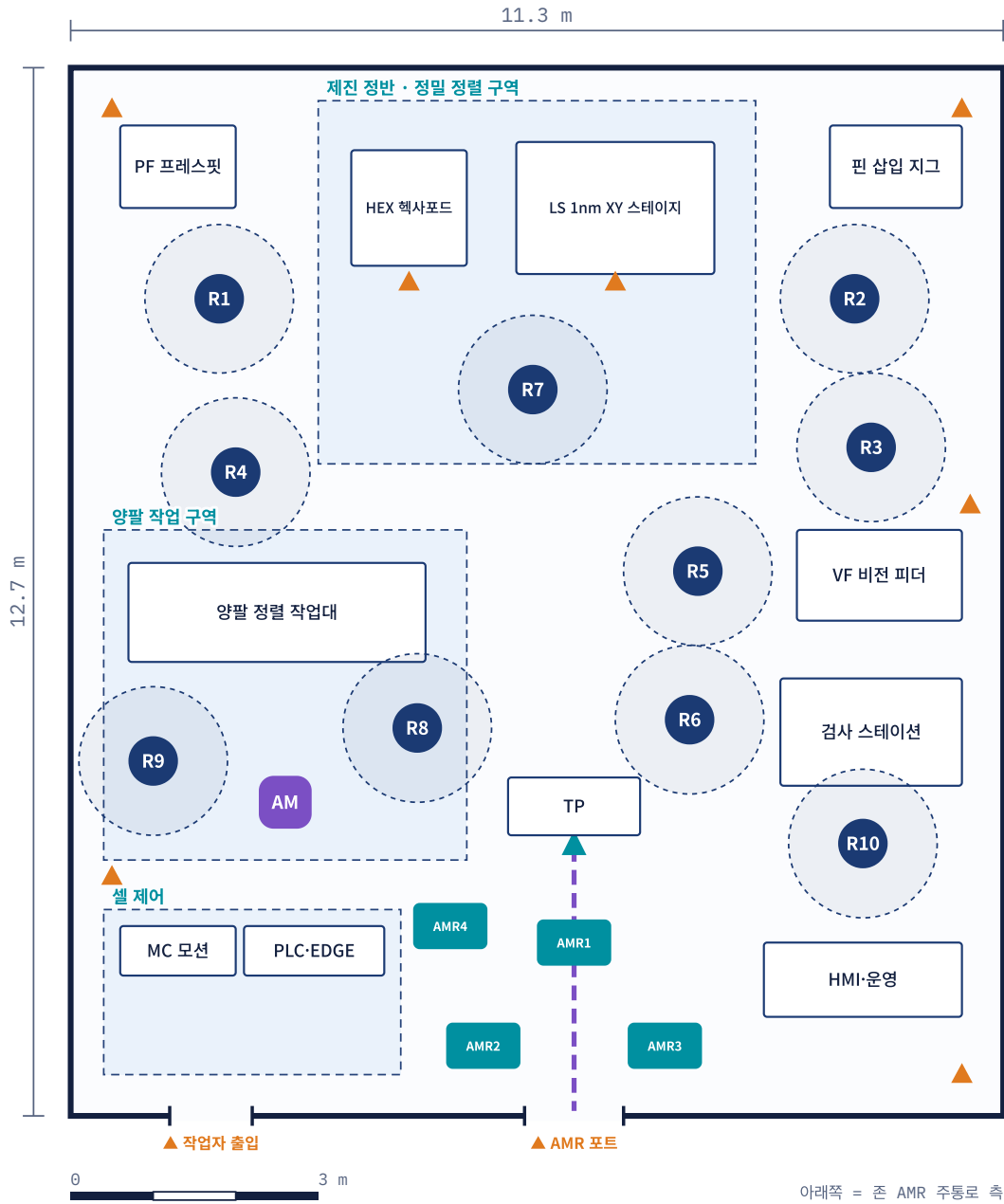
커넥터 핀·프레스핏 PCB·베어링·오일씰 등 μm급 정렬 후 압입·삽입 부품 (계획서 활용분야: 정밀 압입 복합체결)

공정 흐름

부품 정렬 공급 → 고속 비전 식별 → 로봇 개략 위치결정 → 나노 스테이지 미세 정렬(±2μm) → 삽입·프레스핏 → 삽입력·변위 판정 → 검사·배출

구성 방침

- 로봇은 개략 위치(±20μm), 나노 스테이지는 최종 정렬(±2μm 이하)을 맡는 2단 위치결정 구조로 설계함 (설계)
- 기획서의 6축 나노 위치결정기·1nm 리니어 스테이지·8MP 고속 카메라·±2μm AI 비전·1kHz 모션 제어기를 유지함 [R4 A-3-3]
- 반복정밀도 ±0.01mm 20kg급은 국산 협동로봇에 없어 고정밀 산업용 6축으로 바꾸고 외산 예외 사유를 준비함 [W1]
- 정밀 스테이지는 제진 정반 위에 두고 AMR·작업자 동선과 분리함 (설계)



아래쪽 = 존 AMR 주통로 측

A-3-3 개념 배치도 (설계 추정 · 실측 전) — 아래쪽이 존 주통로

HW·SW 구성품 목록 (단가·금액 단위: 천원, VAT 별도)

기호	품목	주요 스펙	기능	용도(공정)	수 량	단위	단가	금액	비고
로봇							690,000		
R1~R6	정밀 협동로봇 5kg급	가반 5kg · 리치 850mm · 반복 ±0.02mm	부품 픽업·프레스핏·핀 삽입	개략 위치결정·삽입	6	대	45,000	270,000	국산 우선
R7·R8	고정밀 6축 로봇 20kg급	가반 20kg · 리치 1,700mm · 반복 ±0.01mm · 협동 안전 옵션	지그·모듈 핸들링·스테이지 로딩	정밀 로딩	2	대	85,000	170,000	국산 동급 부재 시 외산 예외
R9·R10	협동로봇 10kg급 (공급·배출)	가반 10kg · 리치 1,300mm · 반복 ±0.05mm	트레이 공급·완성품 배출	물류 인계	2	대	50,000	100,000	국산 우선
AMMR	AMMR 양팔 모바일 매니퓰레이터	양팔 7축×2 · 휠 이동 베이스 · 손목 카메라 · 가반 3kg/팔 · 2D LiDAR 2	셀 내 이동 양팔 작업·부품 재배치·빈 트레이 회수	이동 협업 (기존 휴머노이드·모바일 매니퓰레이터 통합)	1	대	150,000	150,000	국산(레인보우 RB-Y1급)
이송·AMR·지그							323,000		

기호	품목	주요 스펙	기능	용도(공정)	수 량	단위	단가	금액	비고
TP	AMR 부품 공급 포트	트레이 인계 · ID 센서	존 물류 인계	부품 입고	1	기	8,000	8,000	AMR 존 공용
AMR-P	공정 이송 AMR	가반 300kg · 리프트 · 도킹 ±5mm · 안전 스캐너 2 · VDA 5050	메인지그 · 작업물 공정 간 이송	셀 내 공정 이송	2	대	90,000	180,000	국산
AMR-S	부품 공급 AMR	가반 100kg · 롤러 컨베이어 · 도킹 ±10mm	키팅 트레이 공급 · 빈 트레이 회수	부품 공급	2	대	60,000	120,000	국산
CH	AMR·AMMR 충전 스테이션	자동 접점 충전 · 48V	이동 로봇 자동 충전	이동 로봇 연속 운용	3	기	5,000	15,000	
공정 설비								295,000	
HEX	6축 나노 위치결정기 (헥사포드)	분해능 5nm · 이동 ±10mm · 반복 ±20nm	6자유도 미세 자세 보정	최종 정렬	1	대	110,000	110,000	외산(국산 대체 검토)
LS	nm급 리니어 XY 스테이지	분해능 1nm · 최대 500mm/s · 스트로크 100mm	고속 미세 위치결정	삽입 위치 정렬	1	식	80,000	80,000	외산 가능
PF	프레스핏 압입 유닛	최대 2kN · 하중 · 변위 모니터링	PCB 프레스핏 · 핀 압입	정밀 압입	1	식	35,000	35,000	국산 우선
JIG	핀 삽입 지그 · 정밀 고정구	위치결정 ±5μm · 기종 4종	작업물 기준 고정	삽입 공정	1	식	25,000	25,000	주문제작
ISO	제진 정반	화강암 2.4×1.6m · 액티브 제진	진동 차단	정밀 스테이지 설치	1	식	45,000	45,000	
비전·센서								241,750	
HS	8MP 고속 글로벌셔터 카메라	3,000×2,500 · 120fps · Global Shutter	삽입 과정 고속 촬영	정렬 · 삽입 영상 데이터	4	대	9,000	36,000	국산(뷰웍스급)
AIV	고정밀 AI 비전 시스템	정렬 정밀도 ±2μm · 텔레센트릭 · 동축 조명	μm급 정렬 오차 측정 · 불량 검출	미세 정렬 피드백	2	세트	30,000	60,000	
CAM-A	손목 카메라 (RealSense D405)	근거리 RGB-D 7~50cm · 글로벌 셔터 · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×720·30fps · USB3 엣지 직결	파지 직전 정렬 · 위치 보정, 에피소드 기록	로봇별 1대 (협동로봇·AMMR 손목, AMR은 도킹부)	15	대	650	9,750	[공개가·검색] RS €420(VAT 제외) ≈ 651천원
CAM-T	머리 카메라 (RealSense D455)	RGB-D · 베이스라인 95mm · 글로벌 셔터 RGB · IMU · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · USB3 엣지 직결	작업영역 상부 시점 기록·물체 위치 추정	로봇별 1대	15	대	1,100	16,500	[공개가·검색] RS D455f €707.92(VAT 제외) ≈ 1,097천원 (D455 표준형 RS PH PHP 47,207 수준)
CAM-F	가슴 카메라 (RealSense D455)	RGB-D · 베이스라인 95mm · 글로벌 셔터 RGB · IMU · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · USB3 엣지 직결	로봇 정면 행동·작업자 근접 관찰	로봇별 1대	15	대	1,100	16,500	[공개가·검색] RS D455f €707.92(VAT 제외) ≈ 1,097천원 (D455 표준형 RS PH PHP 47,207 수준)
CAM-E	엑스센트릭 카메라 (RealSense D455)	3인치 고정 시점 RGB-D · 시야 87°×58° · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · 고정 폴/천장 마운트 · 액티브 USB3 엣지 직결	로봇 행동 3인치 기록(전신 자세 · 작업물 상호작용)	협동로봇별 1대	10	대	1,300	13,000	[공개가·검색] D455 약 1,100천원 + 마운트·액티브 USB 케이블 약 200천원 [추정]
FT	6축 F/T 센서	Fz ±200N · 분해능 0.05N · 1kHz	접촉·체결·삽입 힘 계측	협동로봇별 1개	10	개	9,000	90,000	국산 우선
그리퍼·툴·부품공급								135,000	
VF	비전 정렬 피더	부품 1~20mm · 백라이트	미세 부품 정렬 공급	부품 공급	1	대	30,000	30,000	
GR	로봇 그리퍼 (공정별)	전동 평행·정밀·진공 그리퍼 혼합 · 힘 제어	부품 파지	협동로봇별 1개	10	개	7,000	70,000	국산(로보티즈·삼현급)
TC	자동 툴체인저	가반 20kg · 공압·신호 통과	다공정 툴 교환	다기능 협동로봇 5대	5	세트	7,000	35,000	
제어·PLC·엣지								202,800	
MC	산업용 모션 제어기	제어 주기 1kHz 이상 · EtherCAT · ROS2	로봇·스테이지 동기 제어	2단 위치결정	1	식	25,000	25,000	기획서 사양
PLC	셀 PLC + 안전 PLC	OPC UA · SIL3	시퀀스·안전 인터록	셀 통합제어	1	식	30,000	30,000	국산
IPC	셀 컨트롤러 PC·HMI	i7 · 32GB · 15인치 HMI	상태머신·조작	셀 운영	1	식	13,000	13,000	

기호	품목	주요 스펙	기능	용도(공정)	수 량	단위	단가	금액	비고
EDGE	협동로봇·AMMR용 온디바이스 엣지	Jetson AGX Thor(T5000) · 128GB · 1TB (MIC-743급)	VLA·스킬 추론, 카메라 3~4대(협동로봇은 엑소 포함) 수집·기록	협동로봇 10 + AMMR 1	11	대	9,000	99,000	MIC-743 공개가 없음(추정), 개발자 키트 \$3,499
EDGE-A	AMR용 온디바이스 엣지	Jetson AGX Orin 64GB · 팬리스 · 9~36VDC (MIC-733급)	주행 인지·카메라 3대 기록·무선 버퍼	AMR 4	4	대	6,800	27,200	\$4,779.99 [공개가·검색]
EDGE-K	엣지 부속(SSD·무선·장착)	AMR용 NVMe 2TB 4 · Wi-Fi 6E 클라이언트 5 · 장착·전원 키트 15	로컬 버퍼·무선 업로드·장착	엣지 15대	1	식	8,600	8,600	추정
안전·인프라								78,000	
SAFE	안전설비 일체	펜스 · 라이트커튼 2 · 비상정지 6 · 인터록 · 이동 로봇 안전 스캐너·구역 인터록 추가	침입 감지	셀 안전	1	식	48,000	48,000	
FRAME	작업대·프레임·유틸리티	조절형 프레임 · 공압 · 분전 · 국소 항온 커버	설비 설치 기반	셀 기반시설	1	식	30,000	30,000	
SW 구성품								74,000	
OCS	셀 컨트롤러·2단 정렬 제어 SW	상태머신 · 비전-스테이지 페루프	정렬·삽입 시퀀스 제어	셀 운영통제	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
PGM	PLC·로봇·모션·비전 프로그램 원본	소스·변수맵	제어 로직	자체 수정	1	식	50,000	50,000	원본 납품
VSW	정밀 비전 측정 SW	서브픽셀 측정 · 딥러닝 불량 검출	정렬 오차 산출	AI 비전	2	카피	12,000	24,000	
AAS	AAS·OPC UA·MQTT 연계	AAS 서버모델	데이터 표준화	AAS 통합서버	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
LOG	고속 영상·힘 동기 로거	120fps 영상 + 1kHz F/T 동기	삽입 이벤트 기록	데이터셋	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
DT	디지털트윈·삽입 시뮬레이션	접촉 물리 시뮬레이션 · 공차 해석	삽입 조건 가상검증	DT 라이브러리	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
VLA	정밀 삽입 스킬 학습 환경	InsertAnything류 모델 · Sim-to-Real	삽입 스킬 학습	VLA+정밀 삽입 하이브리드	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
SI·설치·교육								270,000	
SI	설계·제작·설치·시운전· 교육	FAT/SAT · 보증 1년	턴키 통합	셀 구축	1	식	270,000	270,000	
HW 소계 / SW 소계 / SI								1,965,550 / 74,000 / 270,000	
추정 합계								2,309,550	천원
협약 예산 [R2] · 잔여(존 공용 분담·예비)								2,200,000	· -109,550

비정형 미세 부품 자율 인식·결합 Cell

면적	협약 예산	추정 합계	로봇·이송체
143.5㎡ (11.3 × 12.7 m)	2,300,000천원	2,453,550천원 (107%)	로봇 11대 · AMR 4대

대상 품목

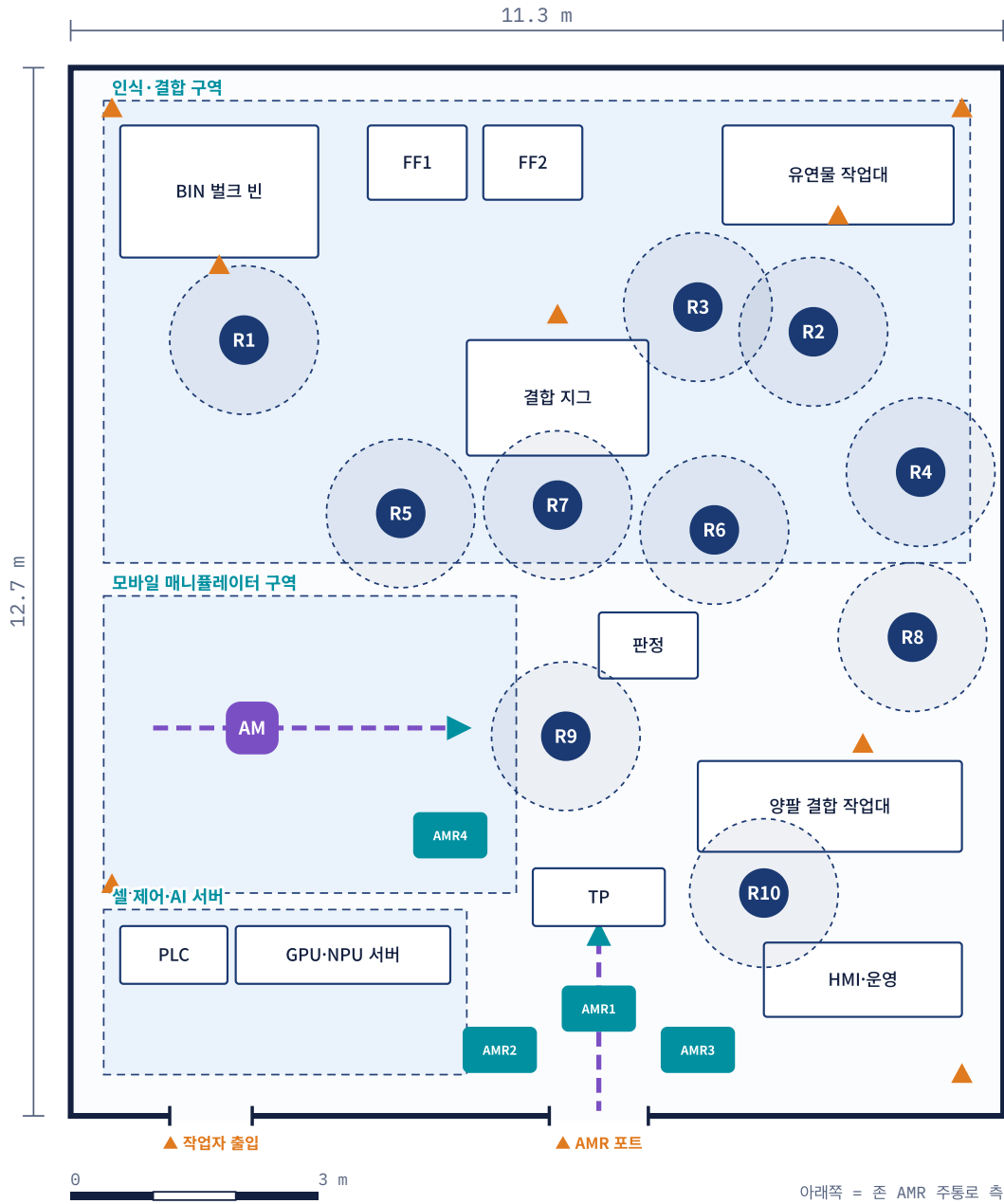
형상 편차가 큰 사출 클립·변형 사출품·케이블·가스켓 등 비정형·유연 부품 (계획서 활용분야: 비정형 부품 자율결합)

공정 흐름

벌크 빈 입고 → 3D 인식·빈피킹 → 자세 추정·재파지 → 변형 보정 → 결합(클립 체결·케이블 라우팅·가스켓 장착) → 딥러닝 결합 판정 → 실패 시 자율 재시도

구성 방침

- 정해진 위치 티칭 대신 매번 인식-계획-행동으로 결합하는 셀임. 실패 복구까지 포함해 피지컬AI 차별성을 가장 크게 보여주는 셀로 설계함 (설계)
- 기획서의 AI 슈퍼컴퓨팅 모듈·스마트카메라·이동형 AI 유닛·3D 비전·엣지 비전 추론 디바이스를 유지함 [R4 A-3-1]
- 기획서의 Boston Dynamics Spot CORE·Amazon Panorama는 표준 AMMR 양팔로봇·국산 NPU 엣지로 바꿈 (국산 우선 원칙) [W1]
- 학습·추론 서버는 국산 NPU 서버와 GPU 서버를 병행해 NPU 실증존과 성능 비교 데이터를 만듦 (설계)



A-3-1 개념 배치도 (설계 추정 · 실측 전) — 아래쪽이 존 주통로

HW·SW 구성품 목록 (단가·금액 단위: 천원, VAT 별도)

기호	품목	주요 스펙	기능	용도(공정)	수 량	단위	단가	금액	비고
로봇							676,000		
R1~R6	정밀 협동로봇 5kg급	가반 5kg · 반복 ±0.02mm · 관절 토크센서	빈피킹·재파지·결합	인식·결합	6	대	45,000	270,000	국산 우선
R7·R8	고정밀 6축 로봇 20kg급	가반 20kg · 반복 ±0.01mm	변형 사출품 고정·결합	결합 지그 작업	2	대	85,000	170,000	국산 동급 부재 시 외산 예외
R9·R10	협동로봇 7kg급 (유연물)	가반 7kg · 반복 ±0.03mm	케이블 라우팅·가스켓 장착	유연물 공정	2	대	43,000	86,000	국산 우선
AMMR	AMMR 양팔 모바일 매니퓰레이터	양팔 7축×2 · 휠 이동 베이스 · 손목 카메라 · 가반 3kg/팔 · 2D LiDAR 2	셀 내 이동 양팔 작업·부품 재배치·빈 트레이 회수	이동 협업 (기존 휴머노이드·모바일 매니퓰레이터 통합)	1	대	150,000	150,000	국산(레인보우 RB-Y1급)
이송·AMR·지그							323,000		

기호	품목	주요 스펙	기능	용도(공정)	수 량	단위	단가	금액	비고
TP	AMR 부품 공급 포트	트레이·빈 인계	존 물류 인계	벌크 입고	1	기	8,000	8,000	
AMR-P	공정 이송 AMR	가반 300kg·리프트·도킹 ±5mm·안전 스캐너 2·VDA 5050	메인지그·작업물 공정 간 이송	셀 내 공정 이송	2	대	90,000	180,000	국산
AMR-S	부품 공급 AMR	가반 100kg·롤러 컨베이어·도킹 ±10mm	키팅 트레이 공급·빈 트레이 회수	부품 공급	2	대	60,000	120,000	국산
CH	AMR·AMMR 충전 스테이션	자동 접점 충전·48V	이동 로봇 자동 충전	이동 로봇 연속 운용	3	기	5,000	15,000	
공정 설비								115,000	
JIG	적응형 결합 지그	공압 클램프·변형 보정 핀·기종 4종	변형 사출품 기준 확보	결합 공정	1	식	30,000	30,000	주문제작
FF	플렉서블 비전 피더	진동 플레이트·백라이트	부품 분산·재배열	빈피킹 보조	2	대	30,000	60,000	
WB	유연물 작업대·클립 체결 툴	케이블 라우팅 핀보드·클립 체결 툴	케이블·가스켓 결합	유연물 공정	1	식	25,000	25,000	
비전·센서								325,750	
3D	고해상 3D 비전 센서	ToF/구조광·정밀도 ±0.1mm·3D 재구성	빈 내 부품 3D 인식·자세 추정	빈피킹	3	대	25,000	75,000	비중국산·기획서 SICK급
SC	딥러닝 스마트카메라	온보드 딥러닝·5MP	결합 OK/NG 판정	결합 판정	3	대	15,000	45,000	기획서 In-Sight급
TAC	촉각 센서 다지 핸드	3~5지·손가락 촉각 어레이	미끄러짐·접촉 감지 방지	R3-H1 유연물 방지	2	개	30,000	60,000	국산(테슬로급)
CAM-A	손목 카메라 (RealSense D405)	근거리 RGB-D 7~50cm·글로벌 셔터·기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×720·30fps·USB3 엣지 직결	파지 직전 정렬·위치 보정, 에피소드 기록	로봇별 1대 (협동로봇·AMMR 손목, AMR은 도킹부)	15	대	650	9,750	[공개가·검색] RS €420(VAT 제외) ≈ 651천원
CAM-T	머리 카메라 (RealSense D455)	RGB-D·베이스라인 95mm·글로벌 셔터 RGB·IMU·기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps·USB3 엣지 직결	작업영역 상부 시점 기록·물체 위치 추정	로봇별 1대	15	대	1,100	16,500	[공개가·검색] RS D455f €707.92(VAT 제외) ≈ 1,097천원 (D455 표준형 RS PH PHP 47,207 수준)
CAM-F	가슴 카메라 (RealSense D455)	RGB-D·베이스라인 95mm·글로벌 셔터 RGB·IMU·기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps·USB3 엣지 직결	로봇 정면 행동·작업자 근접 관찰	로봇별 1대	15	대	1,100	16,500	[공개가·검색] RS D455f €707.92(VAT 제외) ≈ 1,097천원 (D455 표준형 RS PH PHP 47,207 수준)
CAM-E	엑소센트릭 카메라 (RealSense D455)	3인치 고정 시점 RGB-D·시야 87°×58°·기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps·고정 폴/천장 마운트·액티브 USB3 엣지 직결	로봇 행동 3인치 기록(전신 자세·작업물 상호작용)	협동로봇별 1대	10	대	1,300	13,000	[공개가·검색] D455 약 1,100천원 + 마운트·액티브 USB 케이블 약 200천원 [추정]
FT	6축 F/T 센서	Fz ±200N·분해능 0.05N·1kHz	접촉·체결·삽입 힘 계측	협동로봇별 1개	10	개	9,000	90,000	국산 우선
그리퍼·툴·부품공급								115,000	
SG	소프트 그리퍼	공압 소프트 핑거·형상 적응	비정형 부품 손상 없는 파지	R1	2	개	5,000	10,000	
GR	로봇 그리퍼 (공정별)	전동 평행·정밀·진공 그리퍼 혼합·힘 제어	부품 파지	협동로봇별 1개	10	개	7,000	70,000	국산(로보티즈·삼현급)
TC	자동 툴체인저	가반 20kg·공압·신호 통과	다공정 툴 교환	다기능 협동로봇 5대	5	세트	7,000	35,000	
제어·PLC·엣지								477,800	
AIS	AI 학습·추론 서버	GPU 8장(H100급) 또는 국산 NPU 서버 병행·700+ TOPS	인식·VLA 모델 학습·추론	셀 AI 연산	1	식	300,000	300,000	기획서 DGX급·NPU 병행
PLC	셀 PLC + 안전 PLC	OPC UA·SIL3	시퀀스·안전	셀 통합제어	1	식	30,000	30,000	국산
IPC	셀 컨트롤러 PC·HMI	i7·32GB·HMI	상태머신·조작	셀 운영	1	식	13,000	13,000	
EDGE	협동로봇·AMMR용 온디바이스 엣지	Jetson AGX Thor(T5000)·128GB·1TB (MIC-743급)	VLA·스킬 추론, 카메라 3~4대(협동로봇은 엑소 포함) 수집·기록	협동로봇 10 + AMMR 1	11	대	9,000	99,000	MIC-743 공개가 없음(추정), 개발자 키트 \$3,499
EDGE-A	AMR용 온디바이스 엣지	Jetson AGX Orin 64GB·팬리스·9~36VDC (MIC-733급)	주행 인지·카메라 3대 기록·무선 버퍼	AMR 4	4	대	6,800	27,200	\$4,779.99 [공개가·검색]

기호	품목	주요 스펙	기능	용도(공정)	수 량	단위	단가	금액	비고
EDGE-K	엣지 부속 (SSD·무선·장착)	AMR용 NVMe 2TB 4 · Wi-Fi 6E 클라이언트 5 · 장착·전원 키트 15	로컬 버퍼·무선 업로드·장착	엣지 15대	1	식	8,600	8,600	추정
안전·인프라								81,000	
SAFE	안전설비 일체	펜스 · 라이트커튼 · 안전 스캐너(MM) · 비상정지 · 이동 로봇 안전 스캐너·구역 인터록 추가	침입 감지·이동체 감속	셀 안전	1	식	56,000	56,000	
FRAME	작업대·프레임·유틸리티	조절형 프레임 · 공압 · 분전	설비 기반	셀 기반시설	1	식	25,000	25,000	
SW 구성품								40,000	
OCS	셀 컨트롤러·실패 복구 SW	상태머신 · 재시도/우회/격리 정책	자율 재시도·복구	셀 운영통제	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
BP	빈피킹·6D 포즈 SW	딤러닝 포즈 추정 · 파지점 생성 · 충돌 회피	비정형 부품 파지 계획	빈피킹	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
PGM	PLC·로봇·비전 프로그램 원본	소스·변수맵	제어 로직	자체 수정	1	식	40,000	40,000	원본 납품
AAS	AAS·OPC UA·MQTT 연계	AAS 서버모델	데이터 표준화	AAS 통합서버	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
LOG	에피소드 수집·라벨링	ROS2 · LeRobot 포맷 · 실패 이벤트 라벨	성공·실패 에피소드 기록	데이터셋	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
DT	디지털트윈·합성데이터 생성	도메인 랜덤화 · 변형체 시뮬레이션	합성 학습 데이터 생성	S2R 학습	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
VLA	VLA 파인튜닝·추론 환경	멀티모달(시각·촉각) VLA · 경량화 배포	결합 스킬 학습	WP8 연계	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
SI·설치·교육								300,000	
SI	설계·제작·설치·시운전·교육	FAT/SAT · 보증 1년	턴키 통합	셀 구축	1	식	300,000	300,000	
HW 소계 / SW 소계 / SI								2,113,550 / 40,000 / 300,000	
추정 합계								2,453,550	천원
협약 예산 [R2] · 잔여(존 공용 분담·예비)								2,300,000	· -153,550

미세 Force 기반 초정밀 결합 보정 Cell

면적	협약 예산	추정 합계	로봇·이송체
203.2㎡ (16.0 × 12.7 m)	2,300,000천원	2,413,550천원 (105%)	로봇 11대 · AMR 4대

대상 품목

센서 모듈·광학 부품·정밀 하우징 등 압착·결합 시 mN급 힘 제어가 필요한 초정밀 결합 부품 (계획서 활용분야: 미세 정밀조립)

공정 흐름

부품 공급 → 로봇 접근 → 접촉 탐색(mN 힘 제어) → 나노 스테이지 위치 보정 → 힘-위치 동시 제어 결합·압착 → 변위 측정·결합 품질 판정 → 텔레오퍼레이션 시연 데이터로 스킬 개선

구성 방침

- 정밀 결합 구역을 항온·제진 부스(±0.5℃)로 분리해 열·진동 오차를 줄임 (설계)
- 기획서의 고감도 Force 센서(mN·70N)·XYZ 나노 스테이지(±20nm)·2D/3D 변위센서(±0.1μm)·32축 서보 제어기를 유지함 [R4 A-3-4]
- 힘 반력 텔레오퍼레이션 스테이션을 뒤 숙련 작업자의 힘 제어 시연 데이터를 수집함. VLA+힘/촉각 조건 비교 실험의 기준 데이터로 씀 [W2]
- 부원장 발언(2차년도)과 계획서(3차년도) 간 구축 연차 차이는 계획서 기준으로 둠 [R1]

기호	품목	주요 스펙	기능	용도(공정)	수 량	단위	단가	금액	비고
TP	AMR 부품 공급 포트	트레이 인계 · ID 센서	존 물류 인계	부품 입고	1	기	8,000	8,000	
AMR-P	공정 이송 AMR	가반 300kg · 리프트 · 도킹 ±5mm · 안전 스캐너 2 · VDA 5050	메인지그·작업물 공정 간 이송	셀 내 공정 이송	2	대	90,000	180,000	국산
AMR-S	부품 공급 AMR	가반 100kg · 롤러 컨베이어 · 도킹 ±10mm	키팅 트레이 공급·빈 트레이 회수	부품 공급	2	대	60,000	120,000	국산
CH	AMR·AMMR 충전 스테이션	자동 접점 충전 · 48V	이동 로봇 자동 충전	이동 로봇 연속 운용	3	기	5,000	15,000	
공정 설비								325,000	
NS	XYZ 피에조 나노 스테이지	정밀도 ±20nm · 분해능 20nm · 이동 ±200μm	결합 직전 최종 위치 보정	초정밀 정렬	1	식	70,000	70,000	외산(국산 대체 검토)
FP	힘 제어 미세 압착 유닛	최대 100N · 분해능 1mN · 힘-변위 페루프	압착·접합 힘 제어	압착 결합	1	식	45,000	45,000	
MS	마이크로 체결 유닛	0.01~0.5N·m ±2% · 자동 피더	미세 나사 체결	정밀 하우징 체결	1	식	30,000	30,000	
BOOTH	항온·제진 정밀 부스	6.6×5.6m · ±0.5°C · 제진 정반 4.9×2.4m · 에어커튼	열·진동 오차 억제	정밀 결합 환경	1	식	180,000	180,000	
비전·센서								325,750	
DS	2D/3D 변위센서 (공초점)	정밀도 ±0.1μm · 최대 64kHz · 프로파일링	결합 높이·틈새 측정	결합 품질 판정	2	대	25,000	50,000	외산 가능
MV	고배율 측정 비전	12MP · 텔레센트릭 · 측정 ±1μm	정렬 오차·결합 외관 측정	측정·판정	2	세트	20,000	40,000	국산 우선
TAC	촉각 센서 핸드	다지 핸드 · 촉각 어레이	접촉 분포 감지	H1 양팔 결합	2	개	30,000	60,000	국산
CAM-A	손목 카메라 (RealSense D405)	근거리 RGB-D 7~50cm · 글로벌 셔터 · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×720·30fps · USB3 엣지 직결	파지 직전 정렬·위치 보정, 에피소드 기록	로봇별 1대 (협동로봇·AMMR 손목, AMR은 도킹부)	15	대	650	9,750	[공개가·검색] RS €420(VAT 제외) ≈ 651천원
CAM-T	머리 카메라 (RealSense D455)	RGB-D · 베이스라인 95mm · 글로벌 셔터 RGB · IMU · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · USB3 엣지 직결	작업영역 상부 시점 기록·물체 위치 추정	로봇별 1대	15	대	1,100	16,500	[공개가·검색] RS D455f €707.92(VAT 제외) ≈ 1,097천원 (D455 표준형 RS PH PHP 47,207 수준)
CAM-F	가슴 카메라 (RealSense D455)	RGB-D · 베이스라인 95mm · 글로벌 셔터 RGB · IMU · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · USB3 엣지 직결	로봇 정면 행동·작업자 근접 관찰	로봇별 1대	15	대	1,100	16,500	[공개가·검색] RS D455f €707.92(VAT 제외) ≈ 1,097천원 (D455 표준형 RS PH PHP 47,207 수준)
CAM-E	엑소센트릭 카메라 (RealSense D455)	3인치 고정 시점 RGB-D · 시야 87°×58° · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · 고정 폴/천장 마운트 · 액티브 USB3 엣지 직결	로봇 행동 3인치 기록(전신 자세·작업물 상호작용)	협동로봇별 1대	10	대	1,300	13,000	[공개가·검색] D455 약 1,100천원 + 마운트·액티브 USB 케이블 약 200천원 [추정]
FT	고감도 6축 F/T 센서	정밀도 수 mN · 최대 70N · 7kHz	접촉·체결·삽입 힘 계측	협동로봇별 1개	10	개	12,000	120,000	국산 우선
그리퍼·툴·부품공급								130,000	
JIG	정밀 결합 지그	위치결정 ±2μm · 기종 4종	작업물 기준 고정	결합 공정	1	식	25,000	25,000	주문제작
GR	로봇 그리퍼 (공정별)	전동 평행·정밀·진공 그리퍼 혼합 · 힘 제어	부품 파지	협동로봇별 1개	10	개	7,000	70,000	국산(로보티즈·삼현급)
TC	자동 툴체인저	가반 20kg · 공압·신호 통과	다공정 툴 교환	다기능 협동로봇 5대	5	세트	7,000	35,000	
제어·PLC·엣지								212,800	
SV	초정밀 멀티축 서보 제어기	제어 주기 1kHz 이상 · 32축 동기 · EtherCAT/ROS2	로봇·스테이지·압착 동기 제어	힘-위치 통합 제어	1	식	35,000	35,000	기획서 사양
PLC	셀 PLC + 안전 PLC	OPC UA · SIL3	시퀀스·안전	셀 통합제어	1	식	30,000	30,000	국산
IPC	셀 컨트롤러 PC·HMI	i7 · 32GB · HMI	상태머신·조작	셀 운영	1	식	13,000	13,000	
EDGE	협동로봇·AMMR용 온디바이스 엣지	Jetson AGX Thor(T5000) · 128GB · 1TB (MIC-743급)	VLA·스킬 추론, 카메라 3~4대(협동로봇은 엑소 포함) 수집·기록	협동로봇 10 + AMMR 1	11	대	9,000	99,000	MIC-743 공개가 없음(추정), 개발자 키트 \$3,499

기호	품목	주요 스펙	기능	용도(공정)	수 량	단위	단가	금액	비고
EDGE-A	AMR용 온디바이스 엣지	Jetson AGX Orin 64GB · 팬리스 · 9~36VDC (MIC-733급)	주행 인지·카메라 3대 기록·무선 버퍼	AMR 4	4	대	6,800	27,200	\$4,779.99 [공개가·검색]
EDGE-K	엣지 부속 (SSD·무선·장착)	AMR용 NVMe 2TB 4 · Wi-Fi 6E 클라이언트 5 · 장착·전원 키트 15	로컬 버퍼·무선 업로드·장착	엣지 15대	1	식	8,600	8,600	추정
안전·인프라								141,000	
SAFE	안전설비 일체	펜스 · 라이트커튼 · 비상정지 · 인터록 · 이동 로봇 안전 스캐너·구역 인터록 추가	침입 감지	셀 안전	1	식	56,000	56,000	
TEL	햅틱 원격조작 스테이션	힘 반력 마스터 2 · VR 헤드셋 · 데이터 동기	숙련자 힘 제어 시연 수집	모방학습 데이터	1	식	60,000	60,000	
FRAME	프레임·유틸리티	조절형 프레임 · 공압 · 분전	설비 기반	셀 기반시설	1	식	25,000	25,000	
SW 구성품								40,000	
OCS	셀 컨트롤러·힘·위치 통합 제어 SW	상태머신 · 임피던스/어드미턴스 제어	결합 시퀀스·힘 제어	셀 운영통제	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
PGM	PLC·로봇·서보 프로그램 원본	소스·변수맵	제어 로직	자체 수정	1	식	40,000	40,000	원본 납품
MSW	측정·판정 SW	변위·힘 파형 분석 · 판정 기준	결합 품질 판정	측정 스테이션	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
AAS	AAS-OPC UA·MQTT 연계	AAS 서버모델	데이터 표준화	AAS 통합서버	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
LOG	힘·촉각·영상 동기 로거	F/T 7kHz · 촉각 · 영상 동기 · LeRobot 포맷	시연·자율 에피소드 기록	데이터셋	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
DT	디지털트윈·접촉 시뮬레이션	접촉 동역학 · 공차 해석	결합 조건 가상검증	DT 라이브러리	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
VLA	VLA+힘/촉각 정책 학습 환경	모방학습(텔레옵 데이터) · 강화학습 미세조정	힘 제어 스킬 학습	3조건 비교 실험	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
SI·설치·교육								300,000	
SI	설계·제작·설치·시운전·교육	FAT/SAT · 보증 1년	턴키 통합	셀 구축	1	식	300,000	300,000	
HW 소계 / SW 소계 / SI								2,073,550 / 40,000 / 300,000	
추정 합계								2,413,550	천원
협약 예산 [R2] · 잔여(존 공용 분담·예비)								2,300,000	· -113,550

확정 전에 정리할 쟁점

구분	쟁점	현재 안·상황	영향	다음 조치
사업계획	로봇 대수 변경	셀당 협동로봇 10대 기준. 9/17 결정(고정 3대+레일)·계획서(A-3-5 6축 5식)보다 많고 10/6 v3 시나리오(R1~R10)와는 맞음 [W1][W2]	계획서 장비 대수와 달라져 사업계획 변경 대상	변경 범위를 NIPA와 확인
공정	대상 품목	10/6 결정에 따라 장비 체계를 E-Axle 기준으로 짰음 [W1]	도어트림(가로 약 1.5m) 시나리오는 지그 팔레트·AMR 가반·스테이션 폭 부족	도어트림 병행 시 지그·AMR·스테이션 폭 상향 검토
공급	AMR 공급 주체	유일 자사 AMR(9/29)과 기존 협업 AMR 업체(10/6 유보) 중 미정	AMR 사양·단가·셀 간 물류 인터페이스 미확정	공급사 확정, 셀 간 물류는 KAIST B-1 존과 과제 간 협의
예산·공간	AMMR·면적	AMMR 양팔로봇은 유일 범위 밖이라 별도 입찰. A-3-2(100㎡)는 로봇 15대에 비해 좁음	2~3차년도 AMMR을 공동활용하면 셀당 약 150,000천원 절감 가능	전북대 NPU 실증존 장비 공동활용 협의, A-3-2 면적 재배분 검토
조달	외산 예외	고정밀 6축(±0.01mm)·헥사포드·nm 스테이지·mN F/T·공초점 변위센서는 국산 동급 없음	국산 우선 원칙 예외 → 심의 지연 위험	국산 불가 사유서 작성, NIPA 사전 협의
시설	층·진동	9/15 협의에서 고종량 장비 1층 우선 배치 요구. 정밀조립존은 2층	나노 스테이지 셀(A-3-3·A-3-4) 정밀도 저하 위험	2층 바닥 진동 실측 후 제진 사양 확정
단가	견적 전환	표의 단가는 2026년 국내 시장가 기준 설계 추정이며 견적이 아님	자체 심의·중장위 제출 시 근거 부족	제조사가 다른 비교견적 2건 이상으로 교체

참조

표기	구분	문서·내용	일자	위치	이 페이지에서 쓴 곳
[R1]	협약 문서	기술실증 테스트베드 플랫폼화 추진 연구개발계획서(협약용) — 연도별 목표(2차 A-3-2·A-3-3 각 7종, 3차 A-3-1·A-3-4 각 7종), 전용공간(창조2관 2층 1,361.3㎡)	2026-08-19	OneDrive 피지컬AI 테스트베드 / 4. 사업계획서(수정)	셀 구축 연차, 층 면적, 연차 논란
[R2]	협약 문서	연구개발계획서 부록(협약용) — 셀별 예산(A-3-5 2,800,000·A-3-2 3,000,000·A-3-3 2,200,000·A-3-1 2,300,000·A-3-4 2,300,000천원), A-3-5 기자재 구입 및 활용계획서(주요사양 7종)	2026-08-19	OneDrive 피지컬AI 테스트베드 / 4. 사업계획서(수정)	셀별 협약 예산, A-3-5 장비 체계
[R3]	발표자료	테스트베드 플랫폼화 추진 선정평가 발표자료(최종제출본) — s27 정밀조립존 12,600,000천원·76대·주요장비, s32 A-3-5 대상공정, s52 셀별 면적	2026-08-04	OneDrive 피지컬AI 테스트베드 / 2. Proposal / 최종자료	셀별 면적·존 배치
[R4]	기획서	협업지능 피지컬AI SW 플랫폼 연구개발과제 세부 기획서(1-1) — A-3-1~A-3-5 구축장비 주요사양	-	OneDrive 피지컬AI 테스트베드	A-3-1~A-3-4 셀 장비 사양
[W1]	llm-wiki 결정	조립셀 기본 구성(9/17), 비전 카메라 국산 우선(9/17), 공급기업·로봇 국산 우선(9/21), 유일로보틱스 협의 조건(9/29·10/6), E-Axle 장비 체계 유지(10/6)	2026-09-17 ~ 10-06	llm-wiki decisions	조달 원칙(국산 우선·중국산 배제), A-3-5 구성 방침, 확인 필요 사항
[W2]	llm-wiki 자료	정밀조립 Zone 운영 시나리오 수정 v3 — Agent 위계, 셀 상태머신, 수집 데이터 항목	2026-10-06	llm-wiki sources	셀 상태머신·에피소드 수집 구성, 로봇 대수(R1~R10)
[W3]	llm-wiki 자료	이기종 마이크로장비 연동 협업 셀 SI 협의용 자료 — 물류 2계통, 구역 구성, 데이터 OPEN·납품 조건	2026-09-29	llm-wiki sources	A-3-5 물류 2계통, 프로그램 원본 납품 조건

표준 로봇·카메라 기준(셀당 협동로봇 10·AMR 4·AMMR 1, 로봇별 카메라 3대 + 협동로봇 엑소센트릭 1대)과 연구 인력 자체 개발 처리(오픈소스 기반 SW 0원)는 이번 작업에서 사용자가 지정한 기준임. 단가는 2026년 국내 시장가 기준 설계 추정이며 견적이 아님.